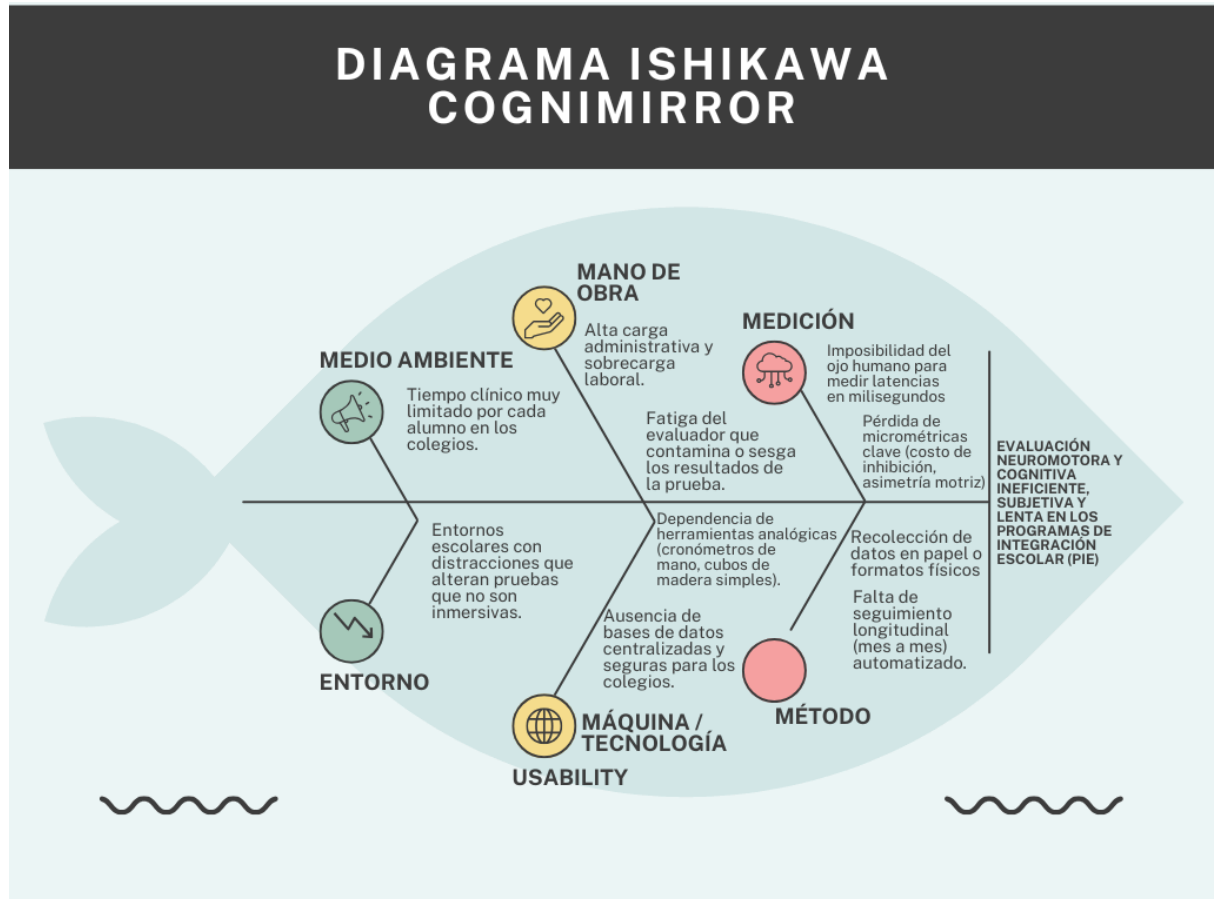


1. Contexto y Gestión del Proyecto

- 1.1. Descripción del Problema En el contexto de los Programas de Integración Escolar (PIE) en Chile, la evaluación de funciones ejecutivas y neuromotoras en estudiantes se realiza predominantemente mediante herramientas analógicas y observación clínica subjetiva. Esta dependencia del ojo humano y cronómetros manuales imposibilita la captura de latencias en milisegundos, perdiendo datos críticos como el costo de inhibición y micrométricas de asimetría motriz. Esto genera un proceso de recolección de datos lento, propenso a sesgos del evaluador y dificulta el seguimiento longitudinal estandarizado del desarrollo cognitivo del paciente.

- 1.2. Diagrama de Ishikawa.

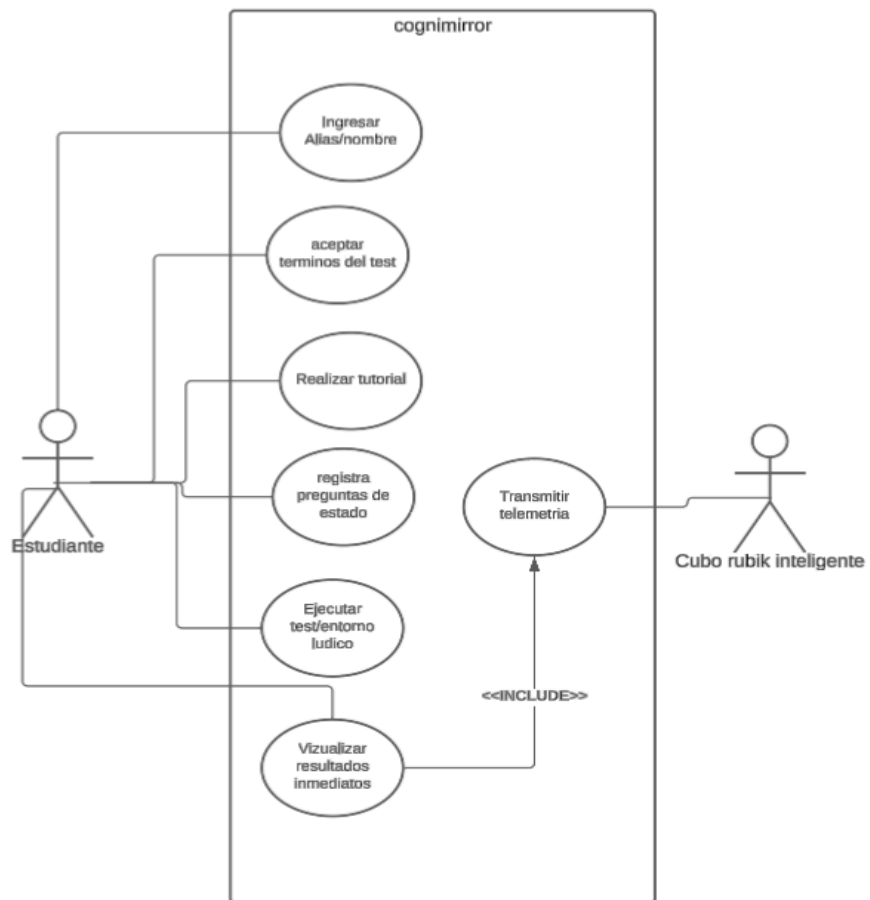
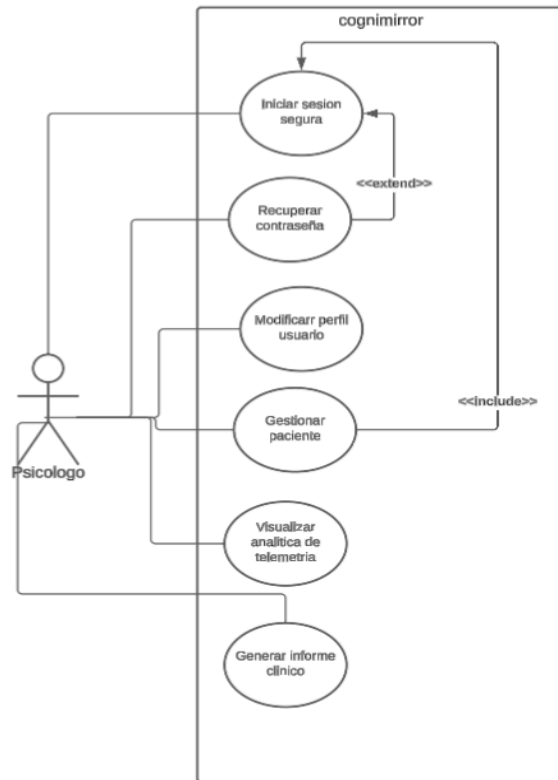


- 1.3. Validación de Negocio Para garantizar que la arquitectura de software no solo cumpla con estándares informáticos, sino también con el rigor psicométrico exigido, la lógica central del sistema y los algoritmos de telemetría fueron sometidos a un proceso de Validación por Juicio de Experto. Se llevó a cabo una mesa técnica con un especialista en psicología clínica y educativa de la Universidad Santo Tomás. Esta validación permitió refinar el modelo de datos y calibrar los umbrales de latencia en el frontend, asegurando que las variables capturadas por el hardware (asimetría motriz, impulsividad y curva de fatiga) sean interoperables y útiles para los diagnósticos del programa PIE.

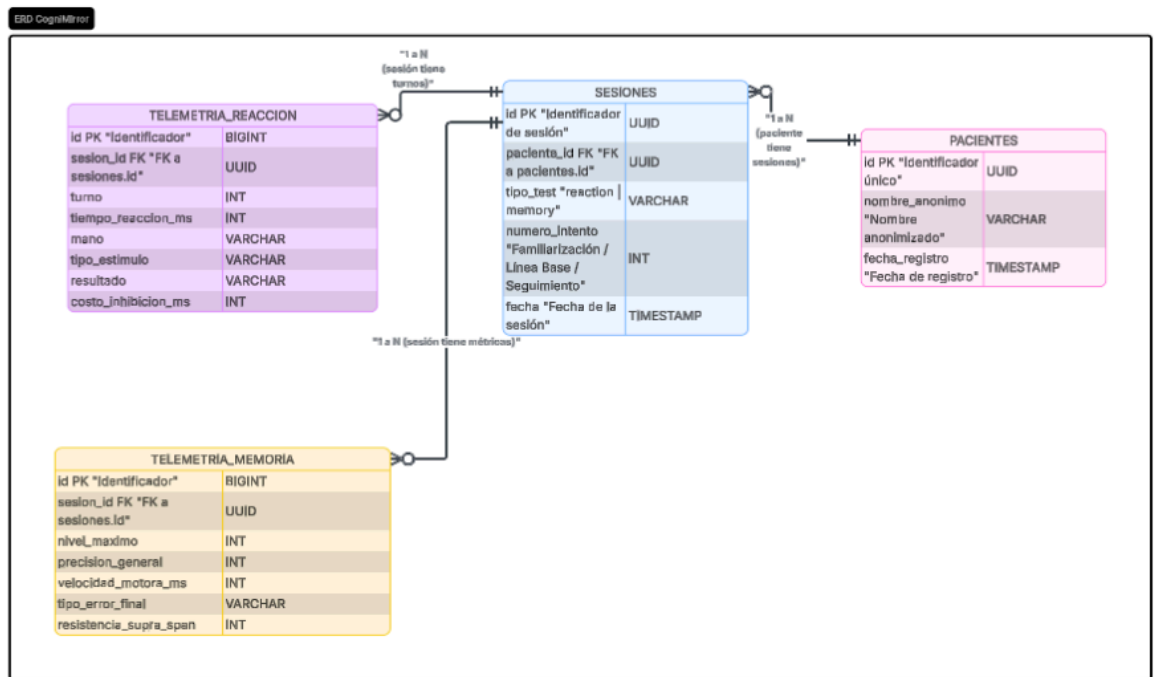
2. Arquitectura de Software (Modelo de Vistas 4+1)

- 2.1. Vista de Escenarios.

Descripción de la Vista: La Vista de Escenarios define las interacciones fundamentales del sistema. Se establecen dos actores principales: el Psicólogo/Administrador, encargado de la gestión del directorio de pacientes y la auditoría del dashboard clínico; y el Estudiante/Paciente, quien interactúa físicamente con el cubo hardware (dispositivo IoT) para ejecutar las evaluaciones cognitivas de Reaction Mirror y Memory Mirror.

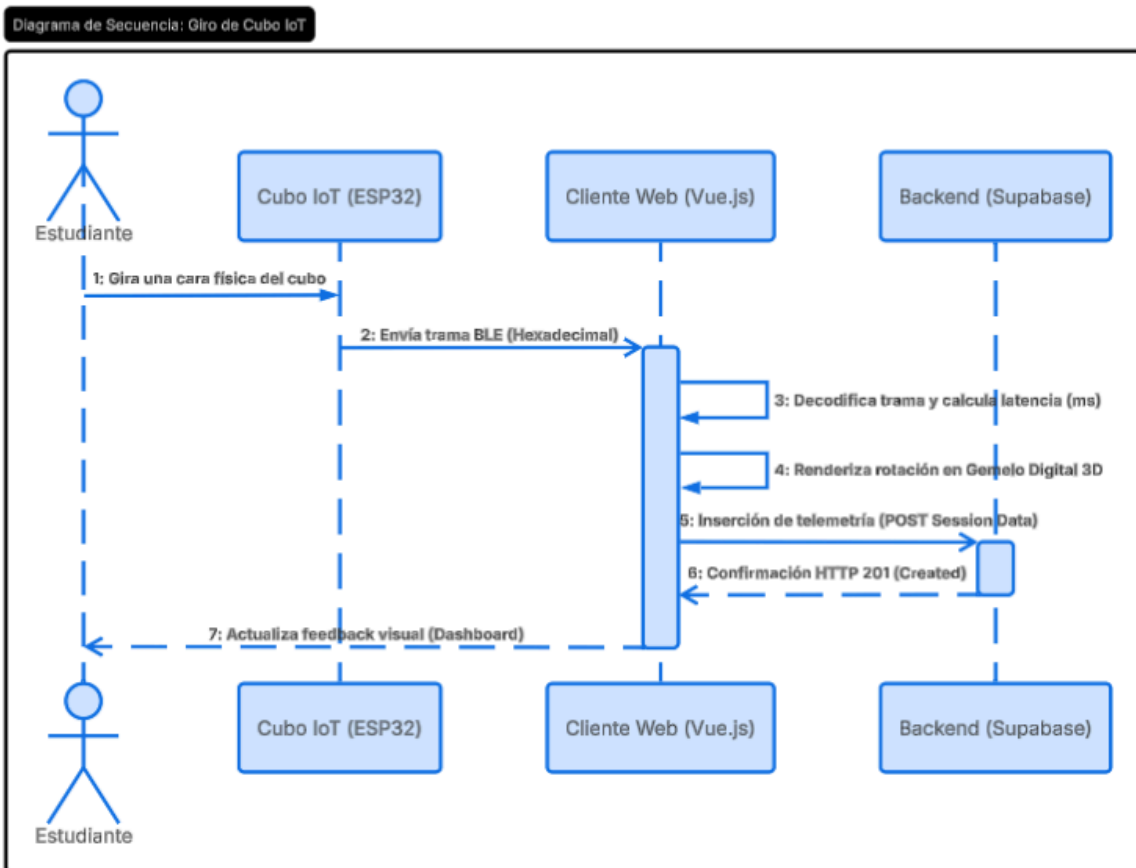


- 2.2. Vista Lógica.



Descripción de la Vista: Se expone el Modelo Entidad-Relación (DER) del sistema, estructurado bajo la Tercera Forma Normal (3NF). Para asegurar la integridad referencial y el cumplimiento de la Ley 19.628 sobre protección de datos, se aíslan los datos biográficos anonimizados en la entidad "pacientes", vinculándolos relacionamente (1:N) a las "sesiones". La telemetría de alta resolución se almacena en tablas de detalle transaccional independientes, eliminando dependencias transitivas.

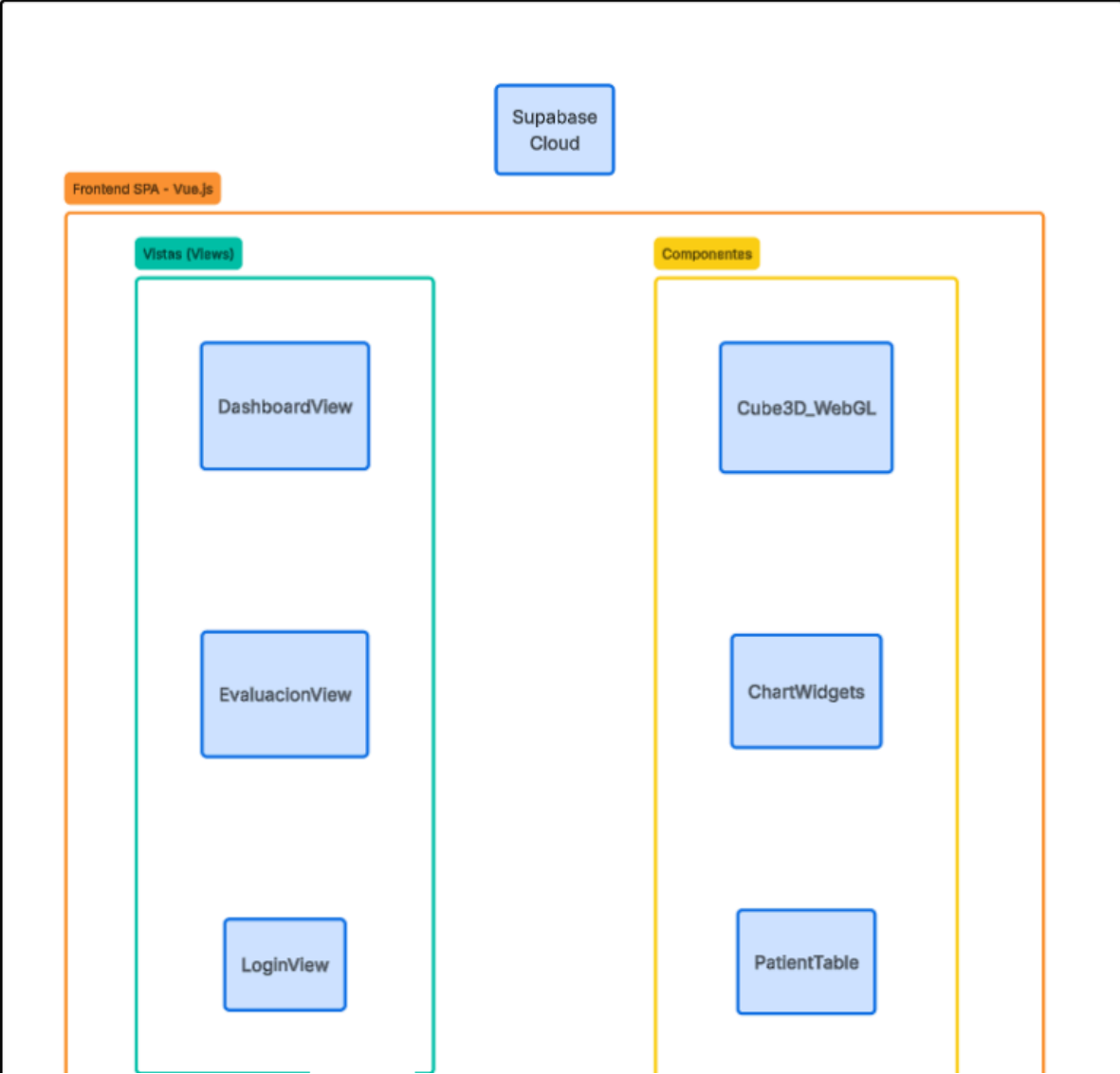
- 2.3. Vista de Procesos .

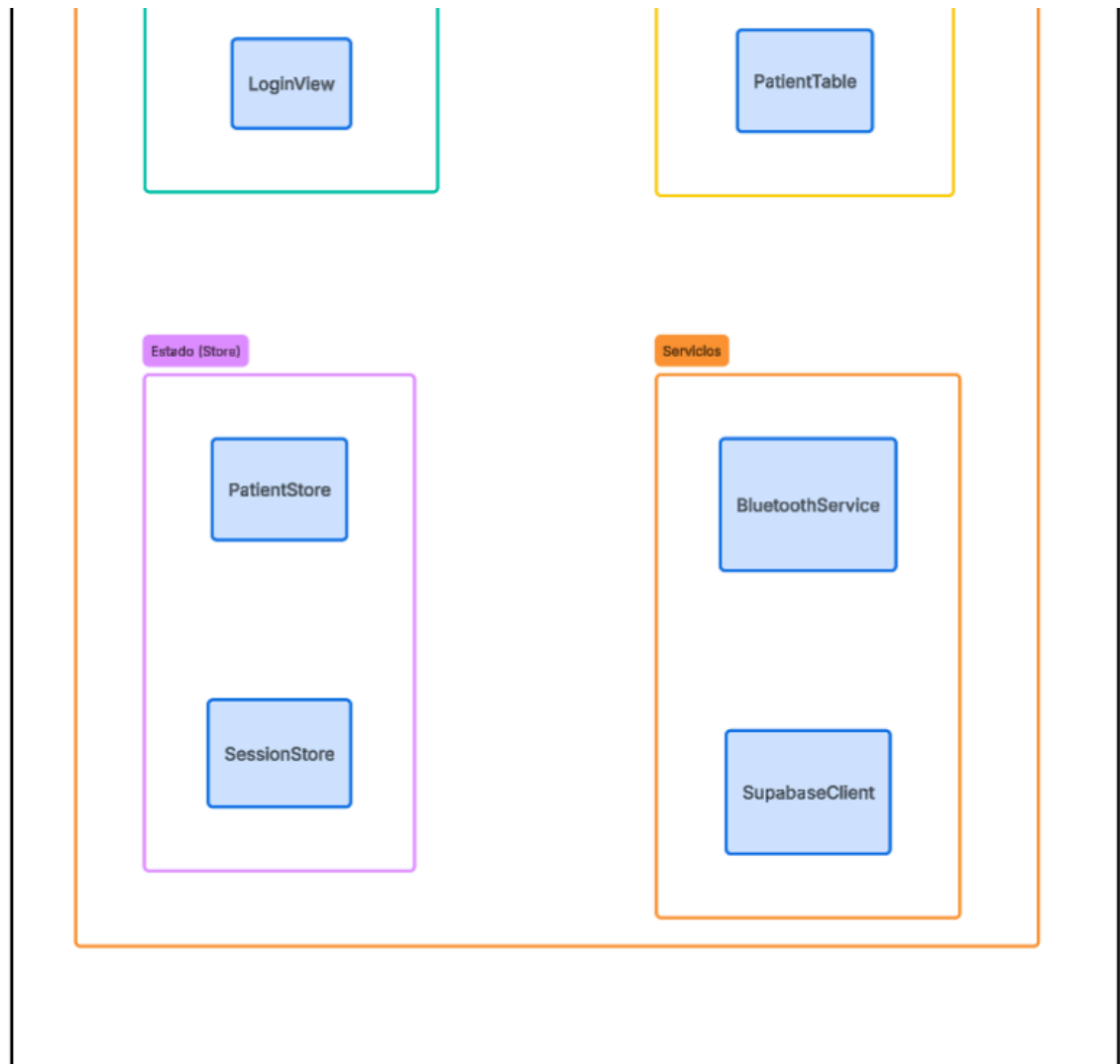


Descripción de la Vista: El diagrama de secuencia expone el flujo crítico de baja latencia del ecosistema Phygital. Demuestra la interceptación asíncrona de las tramas Bluetooth Low Energy (BLE) por el cliente web. El cálculo de la latencia motriz (ms) se resuelve en memoria de forma local para garantizar velocidad, renderizando la rotación en el gemelo digital antes de emitir la transacción de persistencia hacia la base de datos relacional.

- 2.4. Vista de Desarrollo .

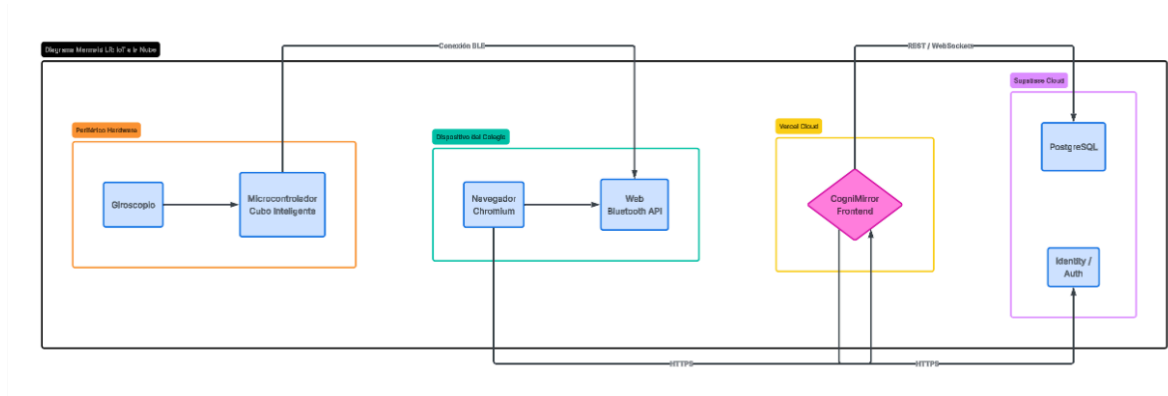
Diagrama de Flujo SPA Vue.js





Descripción de la Vista: Se ilustra la arquitectura modular del cliente web. Se implementa un patrón de diseño basado en componentes, desacoplando estrictamente la lógica de la interfaz (Views/Components) de la gestión del estado global (Store). La comunicación con agentes de red y hardware se encapsula en una capa de servicios dedicada, permitiendo mantenibilidad y escalabilidad del código.

- 2.5. Vista Física / Despliegue .



Descripción de la Vista: Modela la topología física y de red del proyecto. El periférico IoT (microcontrolador ESP32) se comunica de manera bidireccional vía protocolo BLE con el entorno del navegador. La aplicación web adopta una arquitectura Serverless alojada en la nube, consumiendo los servicios de base de datos y autenticación mediante conexiones seguras (HTTPS/WSS) hacia la infraestructura de Supabase.

3. Patrones de Diseño y Lenguaje de Programación

El sistema está construido utilizando el framework progresivo Vue.js (JavaScript). Se adopta una arquitectura basada en componentes y un patrón de gestión de estado centralizado para separar la lógica de negocio de la capa de presentación. La interoperabilidad de hardware se logra de forma nativa a través de la Web Bluetooth API, garantizando un flujo de captura de eventos asíncrono y reactivo que no bloquea el hilo principal (Main Thread) del navegador, cumpliendo con la exigencia de latencia menor a 50ms.

4. Configuración de Servidor y Ambiente de Pruebas

4.1. Infraestructura Serverless y Variables de Entorno El proyecto descarta el uso de servidores monolíticos tradicionales (IaaS) en favor de una arquitectura Serverless y Backend-as-a-Service (BaaS) para garantizar escalabilidad automática y baja latencia. El frontend se despliega en Vercel, mientras que la base de datos y autenticación operan sobre Supabase (PostgreSQL). Las credenciales de integración se manejan mediante variables de entorno estrictas (.env.local para pruebas, .env.production para producción):

NEXT_PUBLIC_SUPABASE_URL= <https://viqtdxvoryovilzsfhwu.supabase.co>

NEXT_PUBLIC_SUPABASE_ANON_KEY=eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJpc3MiOiJzdXBhYmFzZSIsInJlZiI6InZpcXRkeHZvcnlvdmlsenNmaHd1Iiwicm9sZSI6ImFub24iLCJpYXQiOiE3NDcwOTEzNzcsImV4cCI6IjA2MjY2NzY2M3N30.K3jPuMiYRTiH4h1n9lkQOT3kRWFxrVQGi8o4hH_6bMg

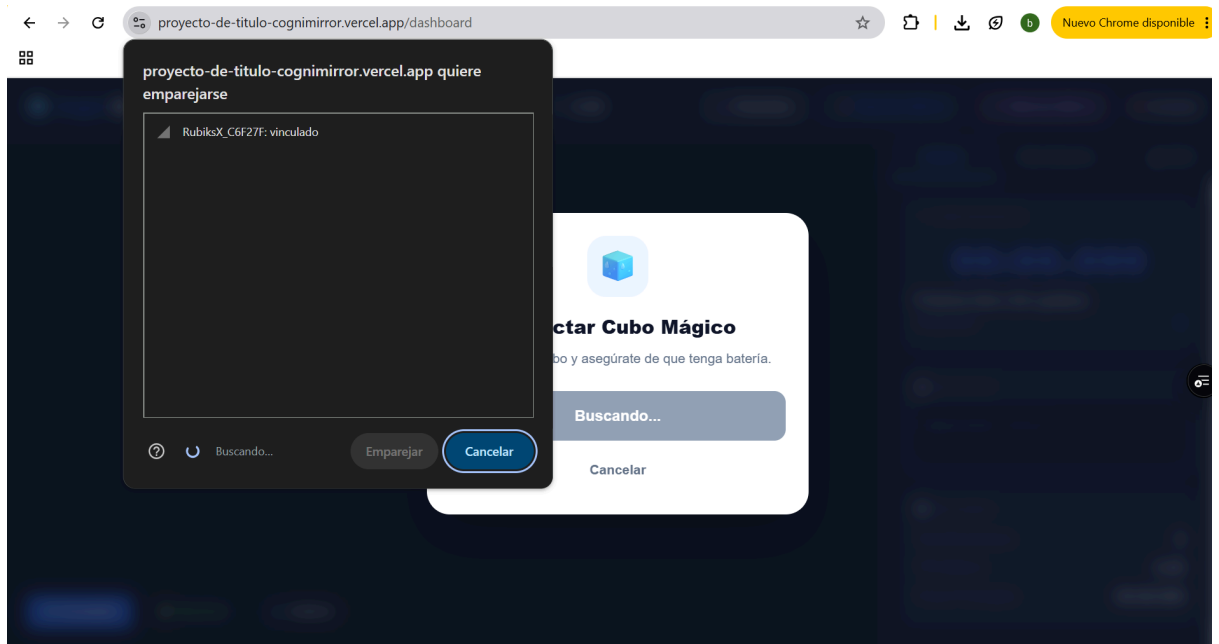
GITHUB: <https://github.com/Brayan-castro-2/Proyecto-de-titulo-cognimirror>
<https://proyecto-de-titulo-cognimirror.vercel.app/dashboard>

4.2. Generación de Ambiente de Pruebas (Staging) Para replicar el ambiente de producción sin contaminar los datos clínicos, Supabase permite la creación de un entorno "Branching". Se utiliza un esquema de base de datos aislado donde se ejecutan los tests de inserción de telemetría a través del cubo físico, asegurando que las latencias de red simuladas coincidan con el comportamiento real antes de la salida a producción.

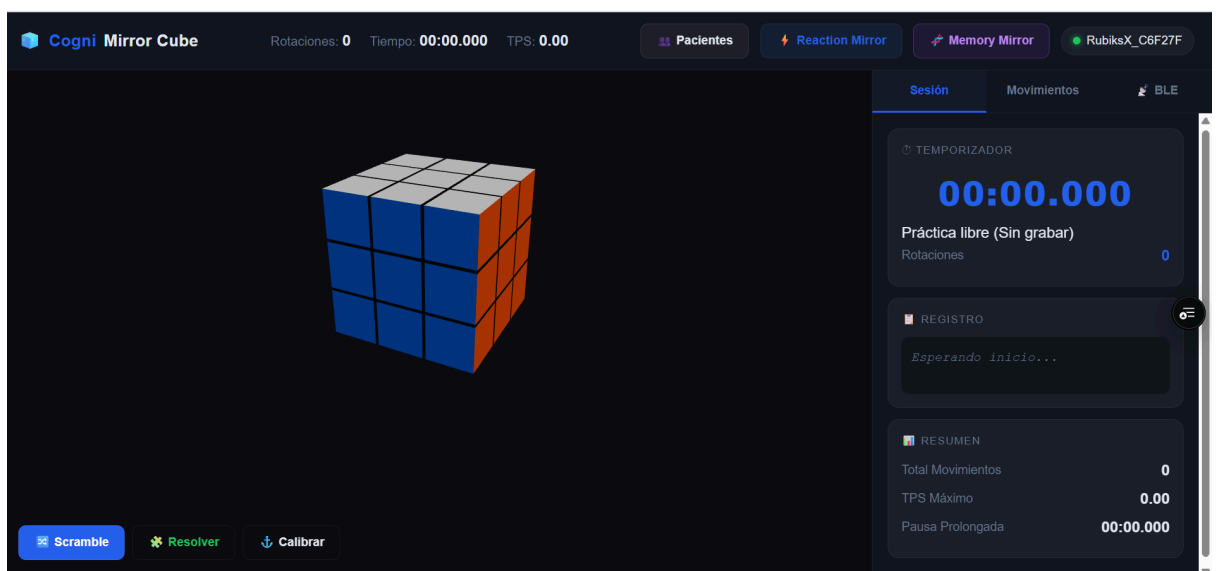
5. Experiencia de Usuario y Mockups

- 5.1. Interfaces Conceptuales.

CONEXION MEDIANTE BLE, CON EL DISPOSITIVO IoT:



VISTA MENU:



VISTA DE LISTA DE REGISTROS DE PACIENTES:

Directorio.

Sistema de gestión longitudinal. Selecciona un perfil para acceder a su evolución cognitiva y métricas de desempeño.

Buscar identificador...

+ REGISTRAR

B

Brayan

27 MAY 2026

REACTION0MEMORY1

B

brayan

27 MAY 2026

REACTION4MEMORY0

B

brayan

27 MAY 2026

REACTION4MEMORY0

B

bra

27 MAY 2026

REACTION1MEMORY0

HISTORIAL DE PACIENTE

Volver al Directorio

brayan

Registrado el: 27/5/2026

Reaction Mirror

Memory Mirror

Historial de Sesiones

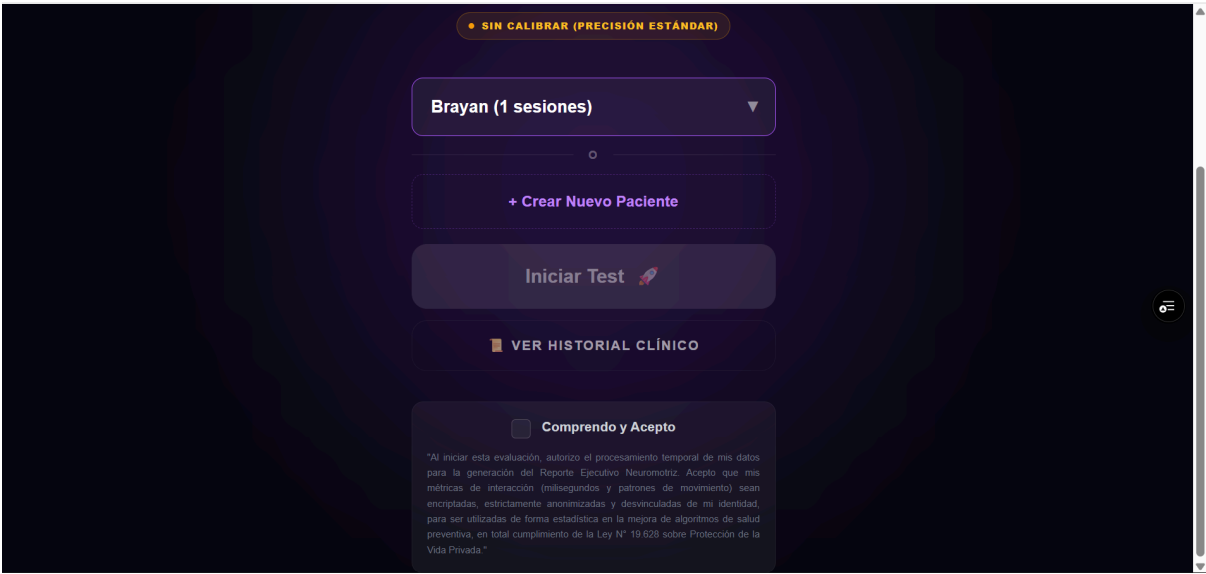
Buscar por ID o Fecha...

Todas las etiquetas

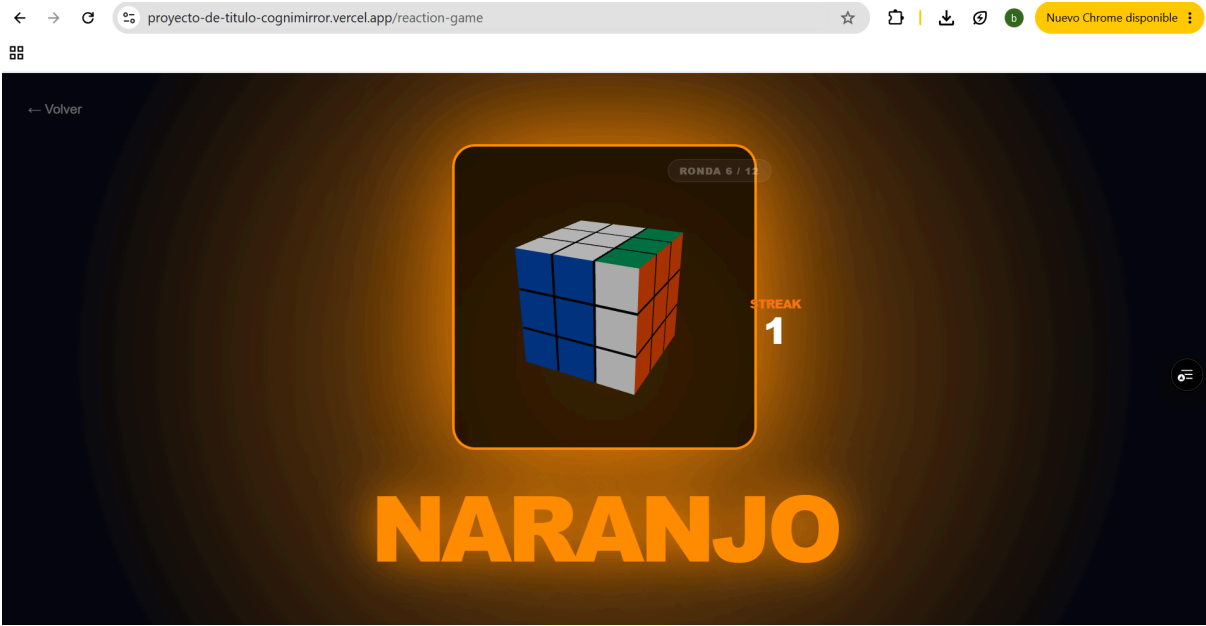
INTENTO	ETIQUETA CLÍNICA	FECHA Y HORA	PROMEDIO (MS)	ACCIÓN
Intento 4	Evaluación de Seguimiento	27/5/2026, 3:45:30	705 ms	Ver Radiografía
Intento 3	Evaluación de Seguimiento	27/5/2026, 3:41:53	716 ms	
Intento 2	Línea Base	27/5/2026, 2:50:12	755 ms	
Intento 1	Ensayo / Familiarización	27/5/2026, 2:43:13	705 ms	

METRICAS GENERALES DEL PACIENTE

INGRESO A TEST DE REACCION MIRROR, TERMINOS Y CONDICIONES



EVALUACIÓN COGNITIVA



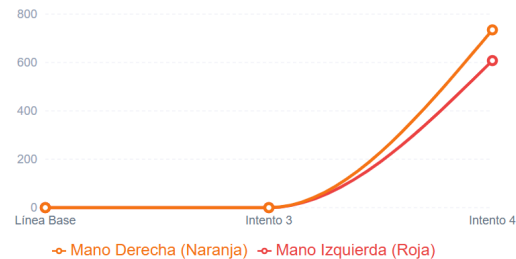
Resultados de la evaluación:





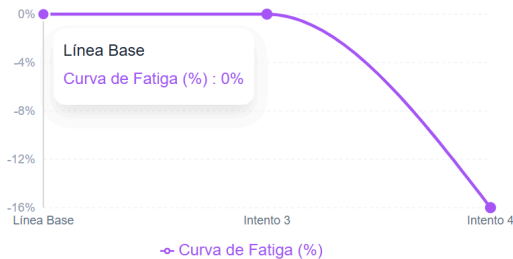
Convergencia de Asimetría Motriz

Si las líneas se acercan con el tiempo, el paciente está mejorando su planificación motora cruzada y lateralidad.



Batería Cognitiva (Fatiga)

Porcentaje de caída del rendimiento hacia el final de la prueba. Valores más bajos indican mayor resistencia mental.



6. Aseguramiento de Calidad (Plan de Pruebas)

- 6.1. Ensayo Clínico Gold Standard

Dado que el sistema actuará como un instrumento de medición cognitiva en entornos escolares, el Producto Mínimo Viable (MVP) ha sido diseñado bajo una arquitectura de alta disponibilidad para soportar un testeo masivo en condiciones reales. El Plan de Pruebas de Producción contempla un ensayo clínico con una muestra representativa de **200 usuarios reales**. En este hito, el ecosistema CogniMirror operará de forma paralela con los instrumentos tradicionales "Gold Standard" de la psicometría, con el objetivo de correlacionar la eficacia y precisión de la telemetría digital frente a los métodos análogos.

Parámetros de Evaluación Técnica (Tolerancia a Fallos y Rendimiento):

- Concurrencia y Estabilidad de Red: La arquitectura Serverless y el pool de conexiones de la base de datos (Supabase) se someterán a pruebas de estrés para garantizar cero pérdida de tramas (paquetes BLE) durante el procesamiento de las 200 sesiones clínicas.
- Integridad Transaccional: El sistema debe soportar la inserción masiva de arrays de telemetría (registrando cada evento en milisegundos) sin generar cuellos de botella en la base de datos relacional.
- Latencia y Renderizado: El procesamiento asíncrono de los datos de hardware no debe bloquear el hilo principal (Main Thread) del navegador del paciente, exigiendo mantener un renderizado fluido a 60 FPS en la interfaz 3D y una latencia de captura motriz estrictamente inferior a 50 milisegundos.